

Chapter 6-8 cvd pvd 外延

董展宇

1.湿法刻蚀是液体，各向同性刻蚀剖面，选择性好。干法刻蚀是等离子体，各向异性刻蚀剖面，选择性差。覆盖刻蚀用湿法比较好，图形刻蚀用干法比较好。

2.栅：掺杂多晶硅 Poly-Si。MOSFET等场效应器件的组成部分

接触孔与通孔：金属W。连接器件有源区的接触孔和各互连间的通孔的材料

互连：Al-Cu合金互连,Cu互连。将各个独立的元件连接成为具有一定功能的电路模块。

接触电极：金属硅化物。直接与半导体材料接触的材料，以及提供与外部相连的接触点。

3.淀积SiO₂：CVD

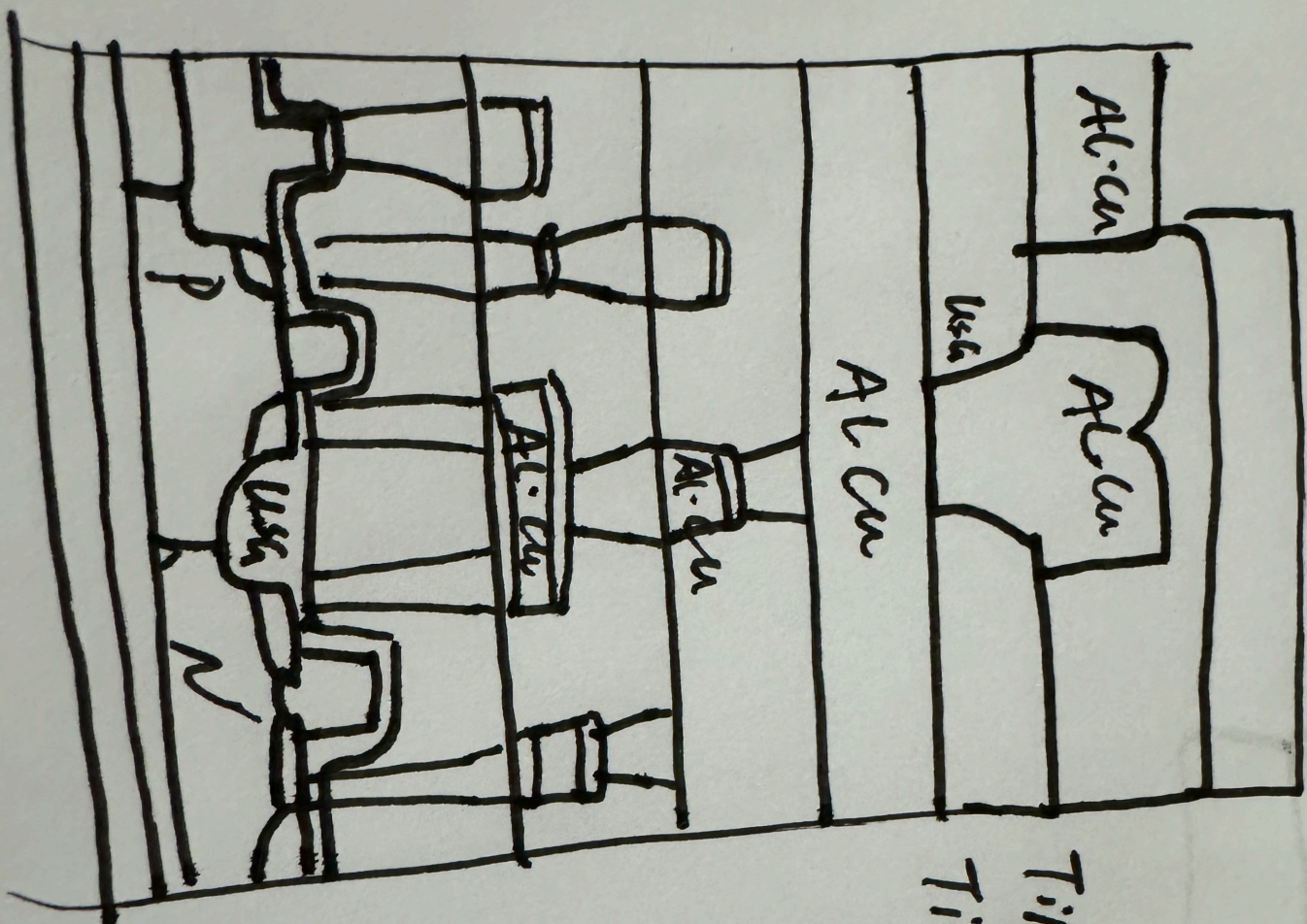
干法刻蚀：自对准形成侧墙

淀积金属Ti：PVD

退火：栅、源和漏上形成TiSi₂，侧墙不形成TiSi₂

刻蚀Ti：湿法刻蚀，形成TiSi₂电极

4.



Tin
Tin

Cu金属层 (Cu): 采用铜, 通过电镀技术 (电化学沉积) 形成, 然后光刻和刻蚀。

Al合金金属层 (Al, Si): 采用Al合金 (通常是Al-Si合金), 通过溅射沉积, 然后光刻和刻蚀形成互连图案。

局部互连氧化物层 (SiO₂): 通过化学气相沉积 (CVD) 或热氧化技术形成的二氧化硅层, 用于电绝缘。

钝化层 (SiN): 采用氮化硅, 通过CVD形成, 用于保护和绝缘。

栅极 (多晶硅): 通过低压化学气相沉积 (LPCVD) 沉积多晶硅, 然后光刻和刻蚀。

栅氧化层 (SiO₂): 通过热氧化在Si表面形成的薄氧化层。

N型/P型源极/漏极 (N⁺, P⁺): 通过离子注入技术掺杂形成的重掺杂区域。

P型阱 (P-well) 和 N型阱 (N-well): 通过离子注入形成的掺杂区域, 用于形成CMOS的双阱结构。

P型衬底 (P-substrate): 通常是P型硅衬底